

1. La Ciencia como Conocimiento Derivado de los Hechos de la Experiencia

1.1 UNA OPINIÓN DE SENTIDO COMÚN AMPLIAMENTE COMPARTIDA SOBRE LA CIENCIA

Se supone que los hechos son afirmaciones acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente por un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos. La ciencia ha de basarse en lo que podemos ver, oír y tocar y no en opiniones personales o en la imaginación especulativa.

Si se lleva a cabo la observación del mundo de un modo cuidadoso y desprejuiciado, los hechos establecidos de tal manera constituirán una base segura y objetiva de la ciencia. Si, además, es correcto el razonamiento que nos conduce desde esta base fáctica a las leyes y teorías que forman el conocimiento científico, podrá suponerse que el propio conocimiento científico resultante está establecido con seguridad y es objetivo.

No fue tanto las observaciones y experimentos realizados por Galileo lo que originó la ruptura con la tradición, como su actitud hacia ellos. Para él, los hechos extraídos de ellos habían de ser tratados como hechos y no relacionados con una idea preconcebida... Los hechos observacionales podían encajar o no en un esquema admitido del universo, pero lo importante, en opinión de Galileo, era aceptar los hechos y construir una teoría que se ajustara a ellos.

Una aseveración extendida dice que es un hecho histórico que la ciencia moderna nació a comienzos del siglo XVII al adoptarse, por primera vez, la estrategia de tomar en serio los hechos observacionales como base de la ciencia. La ciencia moderna se hizo posible sólo cuando esta autoridad fue desafiada con una llamada a la experiencia por precursores de la nueva ciencia como Galileo.

Empiristas y positivistas forman las dos escuelas que han intentado formalizar lo que he llamado visión común de la ciencia, la que afirma que el conocimiento científico se deriva de los hechos. Los empiristas ingleses de los siglos XVII y XVIII, en particular John Locke, George Berkeley y David Hume, sostenían que todo el conocimiento debía derivarse de ideas implantadas en la mente por medio de la percepción sensorial. Los positivistas tenían una visión algo más amplia y menos orientada hacia lo psicológico de lo que significan los hechos, pero compartían la opinión de los empiristas de que el conocimiento debía derivarse de los hechos de la experiencia. Los positivistas lógicos, una escuela filosófica que se originó en Viena en los años veinte de este siglo, retomó el positivismo introducido por Auguste Comte en el siglo XIX e intentó formalizarlo, prestando mucha atención a la forma lógica de la relación entre conocimiento científico y los hechos. Empirismo y positivismo comparten el punto de vista de que el conocimiento científico debe de alguna manera derivarse de los hechos alcanzados por la observación.

Se pueden distinguir tres componentes en la postura adoptada por el punto de vista común respecto de los hechos que se supone son la base de la ciencia. Estos son:

- a. Los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos.
- b. Los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella.
- c. Los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico.

Como veremos, cada una de estas afirmaciones se enfrenta con dificultades y, en el mejor de los casos, sólo puede ser aceptada de forma muy matizada.

1.2 VER ES CREER

Dos cuestiones que forman parte de la visión común o empirista de la ciencia.

- I. La primera es que un observador humano tiene un acceso más o menos directo a algunas propiedades del mundo exterior en la medida en que el cerebro registra esas propiedades en el acto de ver.
- II. La segunda es que dos observadores que vean el mismo objeto o escena desde el mismo lugar "verán" lo mismo.

1.3 EXPERIENCIAS VISUALES QUE NO ESTÁN DETERMINADAS SÓLO POR EL OBJETO VISTO

En su expresión más fuerte, la opinión común mantiene que los hechos del mundo exterior nos son dados directamente a través del sentido de la vista. Sólo tenemos que ponernos frente al mundo y registrar lo que hay en él para ver.

Pareciera como si, en cierto sentido, lo que ve un observador resulta afectado por su conocimiento y su experiencia.

Las experiencias subjetivas que tienen cuando ven un objeto o una escena, no está determinado únicamente por las imágenes formadas en sus retinas sino que depende también de la experiencia, el conocimiento y las expectativas del observador.

Trataré de aclarar lo que no pretendo afirmar en esta sección, para que no se piense que estoy defendiendo algo diferente de lo que pretendo defender.

I. En primer lugar, no afirmo en absoluto que las causas físicas de las imágenes en nuestras retinas no tengan ninguna relación con lo que vemos. No podemos ver precisa mente lo que queremos. Sin embargo, mientras que las imágenes de nuestras retinas forman parte de la causa de lo que vemos, otra parte muy importante de esa causa está constituida por el estado interno de nuestras mentes o cerebros, el cual dependerá a su vez de nuestra educación cultural, nuestro conocimiento y nuestras expectativas. y no estará determinado únicamente por las propiedades físicas de nuestros ojos y de la escena observada.

II. En segundo lugar, en una gran diversidad de circunstancias, lo que vemos en diversas situaciones sigue siendo bastante estable. La dependencia entre lo que vemos y el estado de nuestras mentes o cerebros no es tan sensible como para hacer imposible la comunicación y la ciencia.

III. En tercer lugar, en todos los ejemplos que se han citado aquí, los observadores ven en cierto sentido la misma cosa. Yo acepto, y presupongo a través de todo este libro, que existe un solo y único mundo independiente de los observadores. Pero de esto no se sigue que tengan experiencias perceptuales idénticas. Hay un sentido muy importante según el cual no ven la misma cosa.

1.4 LOS HECHOS OBSERVABLES EXPRESADOS COMO ENUNCIADOS

El significado del término "hechos" es ambiguo en el uso normal del lenguaje. Se puede referir tanto al enunciado que expresa el hecho como al estado de cosas al que alude el enunciado.

Además de distinguir los hechos, entendidos como enunciados de los estados de cosas descritos por dichos enunciados, es claramente necesario diferenciar los enunciados de hechos de las percepciones que puedan dar lugar a la aceptación de esos enunciados de hechos.

Sólo al formular enunciados que describan las novedades y ponerlos a disposición de otros científicos se contribuye de manera importante al desarrollo de la ciencia. Quienes pretenden aseverar que el conocimiento se deriva de hechos deben tener enunciados en la mente, y no percepciones ni objetos.

Dado que los hechos que podrían constituir una base adecuada para la ciencia deben ser en forma de enunciados, comienza a aparecer bastante equivocada la afirmación de que los hechos se dan directamente por medio de los sentidos. Pues aunque pasemos por alto las dificultades destacadas en la sección anterior y supongamos que las percepciones se dan directamente en el acto de ver, no es claramente verdad que los enunciados que describen estados de cosas observables (los llamaré enunciados observacionales) sean dados al observador por medio de los sentidos. Es absurdo pensar que los enunciados de hechos entran en el cerebro por medio de los sentidos.

Parecería, por tanto, que es un error suponer que debemos observar hechos acerca de las manzanas antes de derivar conocimiento de esos hechos, puesto que los hechos apropiados, formulados como enunciados, presuponen una buena cantidad de conocimiento sobre las manzanas.

No hay duda de que el botánico será capaz de recoger hechos mucho más numerosos y con más discernimiento que los que yo pueda observar y formular. La razón es clara; el botánico puede utilizar un esquema conceptual más elaborado que el mío, y ello es debido a que sabe más de botánica que yo. Conocimientos de botánica son un prerrequisito para la formulación de enunciados observacionales capaces de constituir una base de hechos.

Así pues, el registro de hechos observables requiere algo más que la recepción de estímulos en forma de rayos de luz que inciden en el ojo; requiere el conocimiento del entramado conceptual apropiado y de cómo aplicarlo. En este sentido, los supuestos (a) y (b) no pueden ser aceptados tal y como están. Los enunciados de hechos no se determinan directamente por estímulos sensoriales y los enunciados de la observación presuponen un conocimiento, de manera que no puede ser verdad que establezcamos primero los hechos y derivemos después de ellos el conocimiento.

1.5 ¿POR QUÉ DEBERÍAN LOS HECHOS PRECEDER A LA TEORÍA?

Tanto el hecho de que nuestras percepciones dependen en cierta medida de nuestros conocimientos previos, y por tanto de nuestra preparación y nuestras expectativas (discutido antes en este capítulo), como el hecho de que los enunciados observacionales presuponen el entramado conceptual adecuado (discutido en la sección anterior) indican que es ésta una exigencia que no se puede satisfacer.

¿Cómo podremos establecer hechos significativos acerca del mundo por medio de la observación si no contamos con alguna guía respecto de qué clase de conocimiento estamos buscando o qué problemas estamos tratando de resolver?

Nuestra búsqueda de hechos relevantes necesita ser guiada por el estado actual del conocimiento. Así pues, abandonemos la exigencia de que la adquisición de datos deba venir antes que la formulación de leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico y, una vez que lo hayamos hecho, veamos qué podemos salvar de la idea de que la ciencia se basa en los hechos.

Según nuestra nueva posición, reconocemos francamente que la formulación de enunciados observacionales presupone un conocimiento significativo, y que la búsqueda de hechos observables relevantes se guía por ese conocimiento. Ninguna de las dos declaraciones socava necesariamente la afirmación de que el conocimiento tiene una base fáctica establecida por la observación. Una cosa es la disponibilidad de los recursos conceptuales necesarios para la formulación de enunciados observacionales, y otra la verdad o falsedad de esos enunciados. Todos estos enunciados son observacionales en el sentido de que su verdad o falsedad puede ser establecida por la observación, una vez que se dominan las técnicas apropiadas de observación.

La idea de que el conocimiento debe basarse en los hechos que resultan confirmados por la observación no resulta dañada al reconocer que la formulación de los enunciados que describen dichos hechos dependen del conocimiento. Sólo hay problemas si uno persiste en la tonta exigencia de que la confirmación de hechos relevantes para un campo del saber deba preceder a la adquisición de todo conocimiento.

Si la verdad o falsedad de los enunciados observacionales puede establecerse directamente en la observación, entonces, independientemente de la manera como se llegue a formular esos enunciados, pareciera que los enunciados observacionales confirmados de este modo proporcionan una base fáctica significativa para el conocimiento científico.

1.6 LA FIABILIDAD DE LOS ENUNCIADOS OBSERVACIONALES

Otras dificultades, en relación con la fiabilidad de la base observacional de la ciencia, surgen de algunas de las maneras en que se recurre al conocimiento presupuesto para estimar la idoneidad de los enunciados observacionales y que pueden hacer que éstos sean falibles.

Si es defectuoso el conocimiento que proporcionan las categorías que usamos para describir las observaciones, también lo serán los enunciados observacionales que dan por supuestas estas categorías.

El juicio acerca de la verdad o falsedad de un enunciado observacional depende del conocimiento que forma el trasfondo que hay detrás del juicio. Parecería como si la revolución científica llevara consigo no sólo una transformación progresiva de la teoría científica, sino también ¡una transformación en lo que se pensaba que eran los hechos observables!

Toda opinión al efecto de que el conocimiento científico se basa en los hechos adquiridos por la observación debe reconocer que los hechos, al igual que el conocimiento, son falibles y están sujetos a corrección, y también que son interdependientes el conocimiento científico y los hechos sobre los que se pueda decir que se basa.

La intuición que traté de captar con mi lema "la ciencia se deriva de los hechos" era que el conocimiento científico tiene un carácter especial, en parte porque se funda sobre una base segura, los

hechos sólidos firmemente establecidos por la observación. Algunas de las consideraciones de este capítulo suponen una amenaza a esta cómoda opinión.

1. Una dificultad concierne a la medida en que las percepciones reciben la influencia de la preparación y las expectativas del observador; de tal manera que lo que a uno le parece un hecho observable no lo será necesariamente a otro.

2. La segunda fuente de dificultades se origina en la dependencia que los juicios acerca de la verdad de los enunciados observacionales tienen en lo ya conocido o supuesto, haciendo así que los hechos observables sean tan falibles como los supuestos que les sirven de base.

Ambos tipos de dificultad sugieren que la base observable de la ciencia no es tan directa y segura como se ha supuesto amplia y tradicionalmente.

2. La Observación como Intervención Práctica

2.1 LA OBSERVACIÓN: PASIVA Y PRIVADA O ACTIVA Y PÚBLICA

El hecho de que se pueda actuar con el fin de explorar lo apropiado de las afirmaciones presentadas como hechos observables tiene por consecuencia que los aspectos subjetivos de la percepción no son necesariamente un problema intratable para la ciencia.

2.3 LOS HECHOS OBSERVABLES SON OBJETIVOS PERO FALIBLES

Un enunciado observacional constituye un hecho digno de formar parte de la base de la ciencia si puede ser probado directamente por los sentidos y resistir las pruebas. El término "directamente" pretende captar la idea de que los enunciados observacionales que aspiren a serlo deberían ser de tal modo que su validez pueda ser probada de manera rutinaria, y por procedimientos objetivos que no requieran juicios refinados y subjetivos por parte del observador. El énfasis puesto en las pruebas destaca el carácter activo y público reivindicado por los enunciados observacionales.

Son objetivas en cuanto que pueden ser probadas públicamente por procedimientos directos, y falibles porque pueden ser desechadas por tipos nuevos de pruebas debidos a los adelantos en la ciencia y en la tecnología.

3. El Experimento

3.1 NO SÓLO HECHOS, SINO LOS HECHOS PERTINENTES

No es posible llegar a la comprensión de los distintos procesos con sólo observar cuidadosamente los acontecimientos tal como ocurren típica y naturalmente. Con el fin de recoger hechos relevantes para la identificación y especificación de los diversos procesos que ocurren en la naturaleza, es en general necesario intervenir prácticamente para tratar de aislar los procesos que se investigan y eliminar los efectos de otros. En pocas palabras, es necesario hacer experimentos.

3.2 LA PRODUCCIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

Si los resultados experimentales constituyen los hechos sobre los que se basa la ciencia, ciertamente no son dados directamente a través de los sentidos. Se logran con esfuerzo y el establecerlos implica un considerable saber, mucha práctica de ensayo y error, y la explotación de la tecnología disponible.

Los resultados experimentales son falibles, y pueden ser puestos al día o reemplazados por causas bastante simples. Los resultados experimentales pueden quedar anticuados debido a avances en la tecnología, pueden ser desechados por adelantos en la comprensión (que hacen que una cierta disposición experimental pueda parecer inadecuada) y pueden ser rechazados por irrelevantes por cambios en la comprensión teórica.

3.3 LA TRANSFORMACIÓN DEL FUNDAMENTO EXPERIMENTAL DE LA CIENCIA: EJEMPLO HISTÓRICOS

La aceptación de los resultados experimentales depende de la teoría, y de que los juicios a este respecto están sujetos a cambio según progresa la comprensión científica.

3.5 EL EXPERIMENTO COMO BASE ADECUADA DE LA CIENCIA

Si, podría argüirse, la base experimental de la ciencia es tan falible y revisable como pretendo, el conocimiento fundado en ella será igualmente falible y revisable. La inquietud aumentaría si se señala la amenaza de circularidad en la forma como se supone que la teoría se apoya en el experimento. Si se apela a las teorías para juzgar la adecuación de los resultados experimentales, y esos mismos resultados son la prueba de la teoría, parecería que hemos caído en un círculo. Parecería muy posible que la ciencia no ofrezca los recursos necesarios para resolver una disputa entre proponentes de teorías opuestas apelando a resultados experimentales. Un grupo recurriría a su teoría para justificar ciertos resultados experimentales, y el campo oponente haría lo mismo con su teoría rival para justificar resultados experimentales distintos.

Debido a que los resultados experimentales vienen determinados por el funcionamiento del mundo, y no por las visiones teóricas del mundo, es posible probar las teorías frente al mundo. Esto no quiere decir que sea fácil conseguir resultados significativos, ni que sean infalibles, ni que su importancia se pueda ver siempre simplemente, pero ayuda a subrayar que es una búsqueda cargada de significado la que intenta ensayar la adecuación de las teorías científicas a los resultados experimentales. Aún más, la historia de la ciencia nos da ejemplos en los que el reto fue respondido con éxito.

4. La Inferencia de Teorías a partir de los Hechos: La Inducción

4.1 INTRODUCCIÓN

El aspecto que deseo explorar comprende la interpretación de "derivar" en un cierto tipo de sentido lógico, más que temporal. Independientemente de lo que ocurra primero, los hechos o la teoría, la cuestión a estudiar es en qué medida se apoya la teoría en los hechos. La afirmación más fuerte posible sería que la teoría puede derivarse lógicamente de los hechos, esto es, que dados los hechos, se puede probar la teoría como una consecuencia de ellos. Esta afirmación fuerte no puede ser justificada. Para ver por qué esto es así, debemos considerar algunos de los rasgos característicos del razonamiento lógico.

4.2 LÓGICA PARA BEBES

La lógica se ocupa de la deducción de unos enunciados a partir de otros dados. Estudia qué se sigue de qué. He aquí un ejemplo de razonamiento lógico perfectamente adecuado o, para usar un término técnico usado por los lógicos, perfectamente válido.

1. Todos los libros de filosofía son aburridos.
2. Este libro es un libro de filosofía.

3. Este libro es aburrido.

Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera. La lógica es la preservación de la verdad. Una ligera modificación del ejemplo (1) nos proporcionará un caso de argumento no válido.

1. Muchos libros de filosofía son aburridos.
2. Este libro es un libro de filosofía.

3. Este libro es aburrido.

Lo único que la lógica puede ofrecer a este aspecto es que, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. Pero el hecho de que las premisas sean verdaderas o no no es una cuestión que se pueda resolver apelando a la lógica. Una argumentación puede ser una deducción perfectamente válida aunque conlleve una premisa falsa.

1. Todos los gatos tienen cinco patas.
2. Bugs Pussy es mi gato.

3. Bugs Pussy tiene cinco patas.

En un sentido fuerte, la lógica por sí sola no es fuente de nuevas verdades. La verdad de los enunciados fácticos que constituyen las premisas de los argumentos no puede establecerse apelando a la lógica. La lógica sólo puede revelar qué se sigue de los enunciados que tenemos a nuestro alcance, o qué, en cierto sentido, está contenido ya en ellos.

En contraposición con esta limitación, tenemos la gran fuerza de la lógica, que es su carácter preservador de la verdad. Si estamos seguros de que nuestras premisas son verdaderas, entonces todo lo que se derive lógicamente de ellas será también verdadero.

4.3 ¿PUEDEN DERIVARSE LAS LEYES CIENTÍFICAS A PARTIR DE LOS HECHOS?

Desde un número finito de hechos específicos hasta una conclusión general, se llaman razonamientos inductivos, para distinguirlos de los razonamientos lógicos, deductivos. Una característica de los razonamientos inductivos que los diferencia de los deductivos es que, al pasar de enunciados acerca de algunos acontecimientos de un tipo particular a enunciados acerca de todos los acontecimientos, van más allá de lo que está contenido en las premisas.

4.4 ¿QUÉ CONSTITUYE UN BUEN ARGUMENTO INDUCTIVO?

¿Bajo qué circunstancias precisamente es lícito aseverar que una ley científica ha sido "derivada" de un número finito de pruebas observacionales y experimentales?

Un primer intento de respuesta a esta pregunta consiste en la exigencia de que, para que esté justificada la inferencia inductiva desde los hechos observables hasta las leyes, deben ser satisfechas las condiciones siguientes:

1. El número de enunciados observacionales que constituyen la base de una generalización debe ser grande. Serán necesarias una gran cantidad de observaciones independientes antes de que se pueda justificar cualquier generalización. Un buen razonamiento inductivo no saca conclusiones precipitadas.
2. Las observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones.
3. Ningún resultado observacional aceptado debe entrar en contradicción con la ley universal derivada.

Lo anterior puede resumirse en el siguiente enunciado del principio de inducción: *"Si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y si todos los A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B"*.

Condición 1: Es un problema la vaguedad de "gran número". ¿Se requieren cien, mil o más observaciones? Seguramente se produciría una gran arbitrariedad si se tratara de introducir precisión eligiendo aquí un número. Los problemas no se detienen aquí. Muchas veces, la exigencia de un gran número de ocasiones parece inapropiada.

Condición 2: Dificultades en la cuestión de qué se debe entender por una variación significativa en las circunstancias. El problema surge al preguntar cómo se justifica a sí mismo el conocimiento al que se recurre cuando se juzga si cierta circunstancia es o no relevante para el fenómeno que se investiga (tal como la dilatación de los metales). Cada razonamiento inductivo involucra la llamada a un conocimiento previo, que requiere un razonamiento inductivo que lo justifique, que a su vez implica una llamada a otro conocimiento previo, y así sucesivamente en una cadena sin fin. El requisito de que todo conocimiento se justifique por inducción se convierte en algo que no puede cumplirse.

Condición 3: Pocos conocimientos científicos sobrevivirían a la exigencia de que no se conozca ninguna excepción.

4.5 OTROS PROBLEMAS QUE PRESENTA EL INDUCTIVISMO

Un problema es que en cuanto que el razonamiento inductivo implica algún tipo de generalización a partir de hechos observables, parecería que no podría proporcionar ningún conocimiento de lo inobservable. Toda generalización que parte de hechos del mundo observable no puede ofrecer otra cosa que generalizaciones que parten de hechos del mundo observable. Por consiguiente, el conocimiento científico del mundo inobservable no puede establecerse por el tipo de razonamiento inductivo que hemos discutido, lo cual pone a los inductivistas en la incómoda posición de rechazar gran parte de la ciencia contemporánea, basados en que implica ir más allá de lo que se puede justificar mediante generalización inductiva de lo observable.

Otro problema tiene su origen en el hecho de que muchas leyes científicas toman la forma de leyes exactas que se formulan matemáticamente. Si las leyes científicas son generalizaciones inductivas de hechos observables, es difícil ver cómo podría uno escapar a la inexactitud de las medidas que constituyen las premisas de los argumentos inductivos. Es difícil entender cómo se podría nunca justificar leyes exactas sobre la base de evidencia inexacta.

Un tercer problema para el inductivista es el viejo y consabido chasco filosófico denominado el **problema de la inducción**. El problema surge para todo el que subscriba la opinión de que el conocimiento científico, en todos sus aspectos, deba ser justificado bien apelando a la lógica (deductiva), bien derivándolo de la experiencia. David Hume fue un filósofo del siglo XVIII que pensaba así; fue él quien articuló claramente el problema que voy a destacar.

El principio de inducción funcionó con éxito en la ocasión x_1

El principio de inducción funcionó con éxito en la ocasión x_2 , etc.

El principio de inducción funciona siempre

Aquí se infiere un enunciado universal que afirma la validez del principio de inducción a partir de cierta cantidad de instancias individuales que registran aplicaciones con éxito. Por lo tanto, la argumentación es inductiva y, en consecuencia, el intento de justificar la inducción apelando a la experiencia da por supuesto lo que trata de probar. Implica justificar la inducción apelando a la inducción y es, por tanto, completamente insatisfactoria.

Un intento de evitar el problema de la inducción consiste en debilitar la exigencia de que el conocimiento científico sea verdadero, y se conforme con la afirmación de que se puede demostrar que el conocimiento científico es probablemente verdadero a la luz de la evidencia. Esta reformulación no supera el problema de la inducción. El principio reformulado sigue siendo un enunciado universal. Basándose en un número finito de éxitos, implica que todas las aplicaciones del principio conducirán a conclusiones probablemente verdaderas. Por consiguiente, los intentos por justificar la versión probabilística del principio de inducción apelando a la experiencia encierran un recurso a argumentos inductivos del tipo que se trata de justificar, tal y como hizo el principio en su forma original.

Problemas con la idea de que el conocimiento científico se deriva de los hechos por algún género de inferencia inductiva: (1) El especificar qué es un argumento inductivo adecuado, y (2) la circularidad involucrada en los intentos de justificar la inducción

4.6 EL ATRACTIVO DEL INDUCTIVISMO

Las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico se derivan por inducción a partir de una base de hechos suministrada por la observación y la experimentación. Una vez que se cuenta con este conocimiento general, se puede recurrir a él para hacer predicciones y ofrecer explicaciones. Para un inductivista, la fuente de la verdad no es la lógica, sino la experiencia.

Según el inductivista ingenuo, los enunciados observacionales que forman la base de la ciencia pueden establecerse directamente y con seguridad haciendo uso cuidadoso de los sentidos. Además, esta seguridad se transmitirá a las leyes y teorías derivadas de ellos inductivamente siempre que se respeten las condiciones para generalizaciones inductivas adecuadas. Esto está garantizado por el principio de inducción, que se supone que forma la base de la ciencia.



5. Introducción al Falsacionismo

5.1 INTRODUCCIÓN

Los falsacionistas admiten francamente que la observación es guiada por la teoría y la presupone. También se congratulan de abandonar cualquier afirmación que implique que las teorías se pueden establecer como verdaderas o probablemente verdaderas a la luz de la evidencia observacional. Las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el intelecto humano crea libremente en un intento de solucionar los problemas con que tropezaron las teorías anteriores y de proporcionar una explicación adecuada del comportamiento de algunos aspectos del mundo o universo. Una vez propuestas, las teorías especulativas han de ser comprobadas rigurosa e implacablemente por la observación y la experimentación. Las teorías que no superan las pruebas observacionales y experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas por otras conjeturas especulativas. La ciencia progresa gracias al ensayo y el error, a las conjeturas y refutaciones. Sólo sobreviven las teorías más aptas. Aunque nunca se puede decir lícitamente de una teoría que es verdadera, se puede decir con optimismo que es la mejor disponible, que es mejor que cualquiera de las que han existido antes. Para los falsacionistas, no surgen problemas acerca de la caracterización y la justificación de la inducción porque, según ellos, la ciencia no implica la inducción.

5.2 UNA CUESTIÓN LÓGICA FAVORABLE AL FALSACIONISMO

Es posible efectuar deducciones lógicas partiendo de enunciados observacionales singulares como premisas, y llegar a la falsedad de teorías y leyes universales mediante una deducción lógica.

5.3 LA FALSABILIDAD COMO CRITERIO DE TEORÍAS

Si ha de formar parte de la ciencia, una hipótesis ha de ser falsable. Antes de seguir adelante, es importante aclarar la utilización que hace el falsacionista del término "falsable".

1. Los miércoles nunca llueve.
2. Todas las sustancias se dilatan al ser calentadas.
3. Los objetos pesados, como por ejemplo un ladrillo, caen directamente hacia abajo al ser arrojados cerca de la superficie de la Tierra, si no hay algo que lo impida.
4. Cuando un rayo de luz se refleja en un espejo plano, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

Una hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional o un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles que sean incompatibles con ella, esto es, que en caso de ser establecidos como verdaderos, falsarían la hipótesis.

1. O llueve o no llueve.
2. Todos los puntos de un círculo euclídeo equidistan del centro.
3. Es posible tener suerte en la especulación deportiva.

El falsacionista exige que las hipótesis científicas sean falsables en el sentido aquí analizado. Insiste en ello porque una ley o teoría es informativa solamente en el caso de que excluya un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles. Si un enunciado no es falsable, entonces el mundo puede tener cualquier propiedad y comportarse de cualquier manera sin entrar en conflicto con el enunciado.

5.4 GRADO DE FALSABILIDAD, CLARIDAD Y PRECISIÓN

Una buena ley científica o teoría es falsable justamente porque hace afirmaciones definidas acerca del mundo. Para el falsacionista, de ello se sigue bastante claramente que cuanto más falsable es una teoría, mejor, en un sentido amplio de la palabra "más".

Cuanto más afirme una teoría, más oportunidades potenciales habrá de demostrar que el mundo no se comporta de hecho como lo establece la teoría. Una teoría muy buena será aquella que haga afirmaciones de muy amplio alcance acerca del mundo y que, en consecuencia, sea sumamente falsable y resista la falsación todas las veces que se la someta a prueba.

Por ello puedo admitir con satisfacción que los falsacionistas como yo (Popper) preferimos con mucho un intento de resolver un problema interesante mediante una conjetura audaz, *aunque pronto resulte ser falsa (y especialmente en ese caso)*, a cualquier recital de una serie de truisms improcedentes. Lo

preferimos porque creemos que ésa es la manera en que podemos aprender de nuestros errores; y que al descubrir que nuestra conjetura era falsa habremos aprendido mucho sobre la verdad y habremos llegado más cerca de la verdad.

Aprendemos de nuestros errores. La ciencia progresa mediante el ensayo y el error. Debido a que la situación lógica hace imposible la derivación de leyes y teorías universales a partir de enunciados observacionales, pero posible la deducción de su falsedad, las falsaciones se convierten en importantes hitos, en logros sobresalientes, en los principales puntos de desarrollo de la ciencia.

Aprendemos de nuestros *errores*. La ciencia progresa mediante el ensayo y el *error*. Debido a que la situación lógica hace imposible la derivación de leyes y teorías universales a partir de enunciados observacionales, pero **posible la deducción de su falsedad**, las *falsaciones* se convierten en importantes hitos, en logros sobresalientes, en los principales puntos de desarrollo de la ciencia.

La exigencia de que las teorías sean sumamente falsables tiene la atractiva consecuencia de que las teorías sean establecidas y precisadas con claridad.

5.5 FALSACIONISMO Y PROGRESO

El progreso de la ciencia, tal y como lo ve el falsacionista, se podría resumir de la siguiente manera.

1. La ciencia comienza con problemas, problemas que van asociados con la explicación del comportamiento de algunos aspectos del mundo o universo.
2. Los científicos proponen hipótesis falsables como soluciones al problema.
3. Las hipótesis conjeturadas son entonces criticadas y comprobadas. Algunas serán eliminadas rápidamente. Otras pueden tener más éxito. Éstas deben someterse a críticas y pruebas más rigurosas.
4. **Cuando finalmente se falsa una hipótesis que ha superado con éxito una gran variedad de pruebas rigurosas**, surge un nuevo problema, afortunadamente muy alejado del problema original resuelto. Este nuevo problema **exige la invención de nuevas hipótesis**, seguidas de nuevas críticas y pruebas. *Y así el proceso continúa indefinidamente.*

Nunca se puede decir de una teoría que es verdadera, por muy bien que haya superado pruebas rigurosas, pero, afortunadamente, *se puede decir que una teoría actual es superior a sus predecesoras en el sentido de que es capaz de superar pruebas que falsaron éstas.*

6. El Falsacionismo Sofisticado, las Nuevas Predicciones y el Desarrollo de la Ciencia

6.1 GRADOS DE FALSABILIDAD RELATIVOS EN VEZ DE ABSOLUTOS

Una hipótesis debe ser falsable, cuanto más falsable mejor, y, no obstante, no debe ser falsada. Los falsacionistas más sofisticados se dan cuenta de que estas condiciones por sí solas son insuficientes. Una condición adicional va unida a la necesidad que tiene la ciencia de progresar. Cualquier hipótesis debe ser más falsable que aquélla en cuyo lugar se ofrece.

6.2 EL AUMENTO DE LA FALSABILIDAD Y LAS MODIFICACIONES AD HOC

Una modificación en una teoría, tal como la adición de un postulado más o un cambio en algún postulado existente, que no tenga consecuencias comprobables de la teoría sin modificar, será denominada modificación *ad hoc*.

Sin embargo, las modificaciones efectuadas en una teoría en un intento de salvar una dificultad no necesitan ser *ad hoc*, y estas son aquellas que llevan a nuevas comprobaciones, que son *contrastables de forma independiente* (expresión de Popper). Si la hipótesis modificada, más falsable, supera la falsación frente a las nuevas pruebas, entonces se habrá aprendido algo nuevo y se habrá progresado.

6.3 LA CONFIRMACIÓN EN LA CONCEPCIÓN FALSACIONISTA DE LA CIENCIA

Es un error considerar que la falsación de conjeturas audaces, sumamente falsables, es la ocasión para que avance la ciencia de modo significativo, y Popper debe ser corregido en este punto. Si cualquiera de los dos tipos de conjetura fracasa en una prueba experimental u observacional, resultará falsada, mientras que si pasa tal prueba diremos que está *confirmada*. Los adelantos importantes vendrán

marcados por la **confirmación de las conjeturas audaces** o por la **falsación de las conjeturas prudentes**. La confirmación de las conjeturas audaces serán informativas y constituirán una importante aportación al conocimiento científico, simplemente porque señalan el descubrimiento de algo hasta entonces inaudito o considerado improbable. Las falsaciones de conjeturas prudentes son informativas porque establecen que lo que se consideraba, sin problemas, verdadero es en realidad falso. En contraposición, **de la falsación de una conjetura audaz o de la confirmación de una conjetura prudente se aprende poco**.

El falsacionista desea *rechazar las hipótesis ad hoc* y *estimular la propuesta de hipótesis audaces* como mejoras potenciales de las teorías falsadas. Esto equivale a afirmar que antes de que se pueda decir que es un sustituto adecuado de una teoría falsada, *una teoría recién y audazmente propuesta debe efectuar algunas nuevas predicciones que queden confirmadas*. **Las confirmaciones de nuevas predicciones resultantes de conjeturas audaces son muy importantes en la concepción falsacionista del desarrollo científico.**

6.4 AUDACIA, NOVEDAD Y CONOCIMIENTO BÁSICO

Es necesario decir algo más acerca de los adjetivos "audaz" y "nuevo" tal y como se aplican a las hipótesis y a las predicciones, respectivamente. Ambas son nociones históricamente relativas.

Si llamamos al complejo de las teorías científicas generalmente aceptadas y bien establecidas en alguna etapa de la historia de la ciencia conocimiento básico de esa época, entonces podemos decir que una conjetura será audaz si sus afirmaciones son improbables a la luz del conocimiento básico de la época. Así como las conjeturas se consideran audaces o no por referencia al conocimiento básico relevante, así también se juzgará que las predicciones son nuevas si conllevan algún fenómeno que no figure en el conocimiento básico de la época o que quizás esté explícitamente excluido por él.

El conocimiento básico consta de hipótesis prudentes precisamente porque ese conocimiento está bien establecido y no se considera problemático. La confirmación de una conjetura audaz supondrá la falsación de alguna parte del conocimiento básico con respecto al cual era audaz la conjetura.

6.5 COMPARACIÓN DE LAS CONCEPCIONES INDUCTIVISTA Y FALSACIONISTA DE LA CONFIRMACIÓN

Debido al hincapié que hacen los falsacionistas en el desarrollo de la ciencia, su concepción de la confirmación es significativamente distinta a la de los inductivistas. En contraposición, en la concepción falsacionista la importancia de las confirmaciones depende muchísimo de su contexto histórico. Esto es, una confirmación será importante si se estima que es improbable que suceda a la luz del conocimiento básico de la época. Las confirmaciones que son conclusiones conocidas de antemano son insignificantes.

6.6 VENTAJAS DEL FALSACIONISMO SOBRE EL INDUCTIVISMO

Ciertos hechos, especialmente los resultados experimentales, son substancialmente dependientes de la teoría y están sujetos a error. Esto socava la posición de los inductivistas, que exigen que la ciencia posea un fundamento objetivo y no problemático. El falsacionista reconoce que tanto los hechos como las teorías son falibles.

Por consecuencia, la base objetiva de la ciencia es falible, pero esto no es un problema tan grande para los falsacionistas como lo es para los inductivistas, pues el falsacionista busca sólo el progreso constante de la ciencia, más que demostraciones de la verdad o de la verdad probable.

Los inductivistas encuentran problemas a la hora de caracterizar y justificar las inferencias inductivas destinadas a mostrar que una teoría es verdadera o probablemente verdadera.

El falsacionista pretende sortear estos problemas insistiendo en que la ciencia no incluye la inducción, sino que usa la deducción para revelar las consecuencias de las teorías, de manera que puedan ser probadas, y quizá falsadas, pero no exige que el efecto de sobrevivir a una prueba muestre que una teoría sea verdadera o probablemente verdadera.

7. Las Limitaciones del Falsacionismo

7.1 PROBLEMAS RESULTANTES DE LA SITUACIÓN LÓGICA

Las generalizaciones que constituyen las leyes científicas no pueden nunca deducirse lógicamente de un conjunto finito de hechos observables, mientras que la falsación de una ley puede deducirse lógicamente a partir de un solo hecho observable con el cual choca.

Problema 1: Cuando la observación o la experimentación proporcionan evidencia que entra en conflicto con las predicciones de cierta ley o teoría, puede ser que la evidencia sea errónea y no la ley o la teoría. **No hay nada en la lógica de la situación que exija siempre desechar la ley o la teoría** en caso de una colisión con la observación o el experimento.

Problema 2: Para comprobar experimentalmente una teoría, habrá que recurrir a algo más que los enunciados que constituyen la teoría sometida a prueba. Habrá que aumentar la teoría mediante supuestos auxiliares, tales como las leyes y teorías que rigen el uso de cualquiera de los instrumentos utilizados, por ejemplo. Además, para deducir una predicción cuya validez se haya de comprobar experimentalmente, será necesario añadir condiciones iniciales tales como una descripción del marco experimental. Ahora bien, si la predicción que se sigue de este montón de premisas resulta falsa, entonces **todo lo que la lógica de la situación nos permite concluir es que al menos una de las premisas debe ser falsa**. No nos permite identificar la premisa que falla. Puede ser que lo que falle sea la teoría sometida a prueba, pero también puede ser que el responsable de la predicción incorrecta sea algún supuesto auxiliar o alguna parte de la descripción de las condiciones iniciales. No se puede falsar de manera concluyente una teoría porque no se puede excluir la posibilidad de que lo responsable de una predicción errónea sea alguna parte de la compleja situación de comprobación, y no la teoría sometida a prueba.

Siempre se puede proteger una teoría de la falsación, desviando la falsación hacia otra parte de la compleja red de supuestos.

7.2 SOBRE LA BASE DE LOS ARGUMENTOS HISTÓRICOS, EL FALSACIONISMO ES INSUFICIENTE

Problema 3: Para los falsacionistas, un hecho histórico embarazoso es que **si los científicos se hubieran atendido estrictamente a su metodología, aquellas teorías que se consideran por lo general como los mejores ejemplos de teorías científicas nunca habrían sido desarrolladas**, porque habrían sido rechazadas en su infancia. Dado cualquier ejemplo de una teoría científica clásica, ya sea en el momento de su primera formulación o en una fecha posterior, es posible encontrar afirmaciones observacionales que fueron generalmente aceptadas en esa época y que se consideraron incompatibles con la teoría. No obstante, estas teorías no fueron rechazadas y esto fue una suerte para la ciencia.

7.4 INSUFICIENCIAS DEL CRITERIO FALSACIONISTA DE DEMARCACIÓN Y RESPUESTA DE POPPER

Problema 4: Popper hizo una defensa seductora de **su criterio de demarcación** entre la ciencia y la no-ciencia o la pseudociencia. Las teorías científicas deben ser falsables, es decir, deben tener consecuencias que se puedan comprobar por la observación o la experimentación. Una debilidad de este criterio, si no se modifica, es que **es satisfecho demasiado fácilmente**.

Varias pseudociencias y no-ciencias, consideradas así por Popper, cumplen el criterio de ser falsables en múltiples ocasiones. Una **respuesta** que el falsacionista puede dar a esta observación consiste en decir que las teorías no sólo tienen que ser falsables, sino que **deben no haber sido falsadas**.

Pero esta solución no puede adoptarse con demasiada prisa, no sea que elimine todo lo que el falsacionista desea mantener como científico, puesto que hemos visto que la mayoría de las teorías científicas tienen sus problemas y chocan con alguna que otra observación aceptada (problema 1). De modo que **resulta permisible, según los falsacionistas sofisticados, modificar las teorías en vista de falsaciones aparentes, e incluso aferrarse a ellas, a pesar de las falsaciones, en la esperanza de que los problemas se resolverán en el futuro**.

Siempre he subrayado la necesidad de cierto dogmatismo: el científico dogmático tiene un importante papel que desempeñar. Si caemos en la crítica con demasiada facilidad, nunca llegaremos a saber dónde radica el poder real de nuestras teorías. (Popper)

Las teorías deben estar sujetas a un criticismo implacable, de modo que se puedan extirpar las inadecuadas para reemplazarlas por otras más adecuadas. Enfrentado a los problemas que rodean el grado de definición con el que se falsan las teorías, **Popper admite que a menudo es necesario mantener las teorías a pesar de las falsaciones aparentes.**

Uno se preguntaría qué queda del falsacionismo si se le permite un papel clave al dogmatismo. Además, si se perdona tanto la actitud crítica como la dogmática, es difícil ver qué actitudes se excluyen.

8. Las Teorías como Estructuras. Los Paradigmas de Kuhn

8.1 LAS TEORÍAS COMO ESTRUCTURAS

Una razón por la que es necesario considerar las teorías como estructuras procede de la historia de la ciencia. El estudio histórico revela que la evolución y el progreso de las ciencias principales muestran una estructura que no capta ni la concepción inductivista ni la falsacionista. Sin embargo, el argumento histórico no es la única razón para que algunos hayan visto la necesidad de concentrarse en los entramados teóricos. Hay otro argumento filosófico más general que está íntimamente vinculado a las maneras en que puede decirse que la observación depende de la teoría.

Los enunciados observacionales se deben formular en el lenguaje de alguna teoría. En consecuencia, *los enunciados*, y los conceptos que figuran en ellos, *serán tan precisos e informativos como precisa e informativa sea la teoría en cuyo lenguaje se construyen.*

Si esta estrecha conexión que acabo de sugerir entre la precisión del significado de un término o enunciado en una teoría es válida, de ello se desprende directamente la **necesidad de teorías coherentemente estructuradas.**

Puede aducirse que la historia típica de un concepto, ya sea "elemento químico", "átomo" o "el inconsciente", conlleva el surgimiento inicial del concepto como idea vaga, seguido de su aclaración gradual a medida que la teoría en la que desempeña un papel toma una forma más coherente y precisa.

8.2 INTRODUCCIÓN A THOMAS KUHN

Se dio cuenta de que las concepciones tradicionales de la ciencia, ya fueran inductivistas o falsacionistas, no resistían una comparación con las pruebas históricas. Posteriormente, la teoría de la ciencia de Kuhn se desarrolló como un intento de proporcionar una teoría de la ciencia que estuviera más de acuerdo con la situación histórica tal y como él la veía.

Un rasgo característico de su teoría es la importancia atribuida al carácter revolucionario del progreso científico, en el que una **revolución** supone el *abandono de una estructura teórica y su reemplazo por otra incompatible con la anterior.*

Otro aspecto a destacar es el importante papel que desempeñan en la teoría de Kuhn las **características sociológicas de las comunidades científicas.**

Se puede resumir la imagen que tiene Kuhn de cómo progresa una ciencia mediante el siguiente esquema abierto:

1. preciencia (múltiples paradigmas en convivencia)
2. ciencia normal (un único paradigma hegemónico)
3. crisis
4. revolución
5. nueva ciencia normal
6. nueva crisis

La desorganizada y diversa actividad que precede a la **formación de una ciencia** se estructura y dirige finalmente **cuando una comunidad científica se adhiere a un solo paradigma.**

Un **paradigma** está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación, que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica (*ciencia normal*).

La **ciencia normal** articulará y desarrollará el paradigma en su intento por explicar y acomodar el comportamiento de algunos aspectos importantes del mundo real, tal y como se revelan a través de los resultados de la experimentación. Al hacerlo se encontrarán inevitablemente con dificultades y tropezarán con **falsaciones aparentes**. Si las dificultades de este tipo se escapan de las manos, se desarrolla un estado de **crisis**. La crisis se resuelve cuando surge un **paradigma completamente nuevo** que se gana la adhesión de un número de científicos cada vez mayor, hasta que finalmente se abandona el paradigma original, acosado por los problemas. El cambio discontinuo constituye una **revolución científica**.

El paradigma nuevo, lleno de promesas y no abrumado por dificultades en apariencia insuperables, guía entonces la actividad científica normal hasta que choque con problemas serios y aparezca una nueva crisis seguida de una nueva revolución.

8.3 LOS PARADIGMAS Y LA CIENCIA NORMAL

Una ciencia madura está regida por un solo paradigma. El paradigma establece las normas necesarias para legitimar el trabajo dentro de la ciencia que rige. Coordina y dirige la actividad de "resolver problemas" que efectúan los científicos normales que trabajan dentro de él.

En la naturaleza de un paradigma está el escapar a una definición precisa. No obstante, es posible describir algunos componentes típicos que constituyen un paradigma:

- Leyes explícitamente establecidas y supuestos teóricos.
- Las maneras normales de aplicar las leyes fundamentales a los diversos tipos de situaciones.
- El instrumental y las técnicas instrumentales necesarios para hacer que las leyes del paradigma se refieran al mundo real.
- Algunos principios metafísicos muy generales, que guían el trabajo dentro del paradigma.
- Algunas prescripciones metodológicas muy generales, tales como: "Hay que intentar seriamente compaginar el paradigma con la naturaleza" o "Hay que tratar los intentos fallidos de compaginar el paradigma con la naturaleza como problemas serios".

La **ciencia normal** debe presuponer que un paradigma proporciona los medios adecuados para resolver los problemas que en él se plantean. *Se considera que un fracaso en la resolución de un problema es un fracaso del científico, más que una insuficiencia del paradigma.* Los problemas que se resisten a ser solucionados son considerados como **anomalías**, más que falsaciones de un paradigma. Kuhn reconoce que todos los paradigmas contendrán algunas anomalías y rechaza todas las corrientes del falsacionismo.

Cuando un paradigma se vea amenazado por un rival, será necesario intentar detallar las leyes generales, los principios metodológicos y metafísicos, etc., implícitos en un paradigma para defenderlos de las alternativas que conlleva el nuevo paradigma que lo amenaza.

Según Kuhn, la **preciencia** se caracteriza por el total desacuerdo y el constante debate de lo fundamental, de manera que es imposible abordar el trabajo detallado, profundo. Habrá casi tantas teorías como trabajadores haya en el campo y cada teórico se verá obligado a comenzar de nuevo y a justificar su propio enfoque.

8.4 CRISIS Y REVOLUCIÓN

La mera existencia dentro de un paradigma de problemas sin resolver no constituye una crisis. Kuhn reconoce que los paradigmas siempre encontrarán dificultades. **Siempre habrá anomalías.**

Se considerará que una **anomalía** es **particularmente grave** si se juzga que afecta a los propios fundamentos de un paradigma y, no obstante, resiste con vigor a los intentos de eliminarla por parte de los miembros de la comunidad científica normal.

Según Kuhn, analizar las características de un periodo de crisis en la ciencia exige tanto la competencia de un psicólogo o sociólogo, como la de un historiador.

Cuando se llega a considerar que las anomalías plantean al paradigma serios problemas, comienza un periodo de **"inseguridad profesional marcada"**. Los científicos normales comienzan a entablar discusiones metafísicas y filosóficas y tratan de defender sus innovaciones, de estatus dudoso desde el punto de vista del paradigma, con argumentos filosóficos. Los científicos empiezan incluso a expresar abiertamente su descontento e intranquilidad con respecto al paradigma reinante.

Una vez que un paradigma ha sido debilitado y socavado hasta el punto de que sus defensores pierden su confianza en él, ha llegado el momento de la **revolución**. La gravedad de una crisis aumenta cuando hace su **aparición** un **paradigma rival**, el cual será muy diferente del viejo e incompatible con él.

Cada paradigma considerará que el mundo está constituido por distintos tipos de cosas. Del mismo modo que plantean distintos tipos de cuestiones, los paradigmas conllevan normas diferentes e incompatibles. El paradigma en el que esté trabajando guiará el modo en el que el científico vea un determinado aspecto del mundo. Kuhn sostiene que, en cierto sentido, los defensores de paradigmas rivales "viven en mundos distintos".

Kuhn vincula el cambio de la adhesión por parte de los científicos de un paradigma a otro alternativo e incompatible con un **"cambio de gestalt"** o una "conversión religiosa". *No existe ningún argumento puramente lógico que demuestre la superioridad de un paradigma sobre otro y que, por tanto, impulse a cambiar de paradigma a un científico racional.*

Una razón de que no sea posible esta demostración estriba en el hecho de que en *el juicio de un científico sobre los méritos de una teoría científica intervienen muchos factores*. La decisión del científico dependerá de la prioridad que dé a dichos factores. Los factores incluirán cosas tales como la simplicidad, la conexión con alguna necesidad social urgente, la capacidad de resolver algún determinado tipo de problema, etc.

Una segunda razón de que no exista una demostración lógicamente convincente de la superioridad de un paradigma sobre otro surge del hecho de que los partidarios de los paradigmas rivales suscribirán distintos conjuntos de normas, principios metafísicos, etc. Juzgado por sus propias normas, el paradigma A podrá ser considerado superior al paradigma B, mientras que si se utilizasen como premisas las normas del paradigma B, el juicio podrá ser el contrario. *La conclusión de una argumentación es convincente solamente si se aceptan sus premisas*. Los partidarios de paradigmas rivales no aceptarán las premisas de los contrarios y por lo tanto no se dejarán convencer necesariamente por los argumentos de los demás.

Incommensurabilidad: No hay un criterio único por el que un científico pueda juzgar el mérito o provenir de un paradigma y, además, *los defensores de los programas rivales suscribirán distintos conjuntos de normas e incluso verán el mundo de distinta manera y lo describirán en distinto lenguaje.*

8.5 LA FUNCIÓN DE LA CIENCIA NORMAL Y LAS REVOLUCIONES

Los períodos de **ciencia normal** proporcionan la oportunidad de que los científicos desarrollen los **detalles esotéricos de una teoría**. Trabajando dentro de un paradigma cuyos fundamentos se dan por sentados, son capaces de efectuar el duro trabajo teórico y experimental necesario para que el paradigma se compagine con la naturaleza en un grado cada vez mayor. Es necesario que la ciencia normal sea en gran medida acrítica. Si todos los científicos criticaran todo el tiempo todas las partes del marco conceptual en el que trabajan, no se llevaría a cabo ningún trabajo científico.

Todos los paradigmas serán inadecuados en alguna medida por lo que se refiere a su compaginación con la naturaleza. Cuando la falta de compaginación es seria, esto es, cuando se desarrolla una **crisis**, el paso revolucionario de reemplazar todo el paradigma por otro resulta esencial para el progreso efectivo de la ciencia.

8.6 MÉRITOS DE LA CONCEPCIÓN DE KUHN DE LA CIENCIA

No es probable que haga progresos importantes una disciplina en la que los fundamentos sean cuestionados continuamente, como la caracterizada por el método de Popper de "conjeturas y refutaciones", porque los principios no permanecerán indiscutibles el tiempo suficiente para que se haga el trabajo interpretativo.

La respuesta de Kuhn consiste en la sugerencia de que la diferencia entre la astrología y la astronomía radica en que los astrónomos están en posición de aprender de los fallos de sus predicciones y los astrólogos no.

Kuhn utilizó la noción de revolución con el fin de subrayar la **naturaleza no acumulativa del avance de la ciencia**. El progreso a largo plazo de la ciencia no sólo comprende la acumulación de hechos y leyes confirmados, sino que a veces implica también el abandono de un paradigma y su reemplazo por otro nuevo incompatible. Una revolución no implica una mera modificación de las leyes generales, sino también un cambio en la manera como es percibido el mundo y un cambio en las normas en que se apoya una valoración de una teoría.

Kuhn insistió en que lo que cuenta como problema puede cambiar de un paradigma a otro, y que también las normas a las que se recurre para juzgar la adecuación de las soluciones propuestas varían de un paradigma a otro.

8.7 AMBIVALENCIA DE KUHN ACERCA DEL PROGRESO POR MEDIO DE REVOLUCIONES

Kuhn fue acusado de haber presentado un **punto de vista "relativista" del progreso científico**.

"Las teorías científicas posteriores son mejores que las anteriores para resolver enigmas en los entornos, a menudo muy diferentes, en los que se aplican. Esta no es la postura de un relativista, y muestra en qué sentido creo firmemente en el progreso humano" (Kuhn).

Sin embargo, para Kuhn la elección *"entre paradigmas en competición resulta ser una elección entre modos incompatibles de vida en comunidad, de tal manera que ningún argumento se puede imponer lógica e incluso probabilísticamente"*. La insistencia de Kuhn en que la manera como podremos descubrir la naturaleza de la ciencia es "intrínsecamente sociológica", y en que se logrará "examinando la naturaleza del grupo científico, descubriendo lo que valora, lo que tolera y lo que desprecia", también conduce al **relativismo**, si resulta que grupos distintos valoran, toleran y desprecian cosas diferentes.

La **concepción del progreso científico que tiene Kuhn**, tal y como aparece en la segunda edición de su libro, incluido el Apéndice, contiene **dos corrientes** incompatibles, una relativista y otra que no lo es:

- La primera consiste en seguir el camino tomado por los sociólogos y adherirse a la **corriente relativista** del pensamiento de Kuhn y desarrollarla, lo cual comprende, entre otras cosas, llevar a cabo la investigación sociológica.
- La segunda alternativa consiste en dejar de lado el relativismo y **reescribir Kuhn** a fin de hacerlo compatible con un cierto **sentido de progreso** de la ciencia que permita dar este paso. Esta alternativa necesitará una respuesta a la pregunta por el sentido según el cual se puede decir que un paradigma representa un progreso respecto del que reemplaza.

8.8 EL CONOCIMIENTO OBJETIVO

Conocimiento Subjetivo: "conocer" en el sentido de "ser consciente de". El conocimiento sería el estado mental del individuo. Siendo así relevante el tema de si un individuo acepta y cree, o no acepta y no cree, una afirmación o conjuntos de afirmaciones y hasta qué punto es así.

Conocimiento Objetivo: Las proposiciones pueden tener propiedades distintas de aquéllas de las que los individuos pudieran ser conscientes. Tienen propiedades objetivas. El laberinto de proposiciones implicados en un conjunto de conocimientos tendrá, de manera similar, propiedades de las que no tienen por qué ser conscientes los individuos que trabajan en él. Sucede frecuentemente que un trabajo científico subsiguiente descubre consecuencias inesperadas de una teoría, tales como una predicción experimental o un choque con otra teoría. *También serían Conocimientos Objetivos* los montajes y procedimientos experimentales, reglas metodológicas y sistemas matemáticos son también objetivos, en el sentido de que son diferentes de la clase de cosas que residen en las mentes individuales. Pueden ser identificados y utilizados, modificados y criticados por individuos.

Si nuestro interés es, como parece ser el de Kuhn, la naturaleza de la ciencia y el sentido en el que se puede decir que ésta progresa, mi sugerencia es que se elimine de la concepción de Kuhn toda esa charla de cambios de gestalt y conversiones religiosas y nos limitemos a una caracterización objetiva de los paradigmas y a la relación entre ellos.

Una cosa es el hecho de que los **científicos individuales** hacen juicios y toman decisiones en su trabajo científico por una variedad de razones, a menudo bajo la influencia de factores subjetivos

Otra distinta es que la **relación entre un paradigma y otro** se perciba con la máxima claridad aprovechando una visión posterior.

Si se ha de identificar un sentido distinto según el cual la ciencia progresa, el segundo tipo de consideración es el que proporcionará la respuesta.

9. Las Teorías como Estructuras.

Los Programas de Investigación

9.1 INTRODUCCIÓN A IMRE LAKATOS

Lakatos continuó la tradición y buscó un modo de modificar el falsacionismo de Popper y liberarlo de sus dificultades, recurriendo a algunos de los conceptos de Kuhn a la vez que rechazaba los aspectos relativistas de éste.

9.2 LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE LAKATOS

Una de las dificultades importantes del falsacionismo de Popper era que no existía una guía clara respecto de qué parte del complejo teórico era culpable de una falsación aparente.

Lakatos llamó a los principios fundamentales el **núcleo central** de un **programa de investigación**. Más que ninguna otra cosa, la característica definitoria de un programa es su núcleo central. Toma la forma de unas hipótesis muy generales que son la base a partir de la cual se desarrolla el programa.

Los fundamentos de un programa necesitan ser ampliados con una serie de suposiciones suplementarias con el fin de llenarlos de substancia, de modo que se puedan hacer predicciones definidas. No sólo consta de hipótesis explícitas y leyes que completan el núcleo central, sino, además, de supuestos subyacentes a las condiciones iniciales, que especifican situaciones particulares, y también teorías presupuestas en los enunciados observacionales y en los resultados experimentales

Todo desajuste en la correspondencia entre un programa articulado y la observación debe ser atribuido a los supuestos suplementarios, y no al núcleo central. Lakatos llamó cinturón protector a la suma de hipótesis adicionales que complementan el núcleo central, con el fin de subrayar que su papel consiste en proteger el núcleo central de las falsaciones. Según Lakatos (1970, p. 133), el núcleo central es hecho infalsable por "las decisiones metodológicas de sus protagonistas".

Lakatos hizo uso libre del término "**heurístico**" para caracterizar los programas de investigación. Lakatos dividió las líneas maestras del trabajo dentro de un programa de investigación en heurística negativa y heurística positiva.

La **heurística negativa** especifica lo que se aconseja no hacer al científico. Como ya hemos visto, a los científicos **se les sugiere no jugar con el núcleo central** del programa en el que trabajan. Cualquier científico que modifique el núcleo central habrá decidido, de hecho, salirse del programa.

La **heurística positiva** de un programa, la que indica a los científicos que deben hacer, no lo que no deben, es más difícil de caracterizar específicamente que la heurística negativa. La heurística positiva sirve de **guía de cómo se debe complementar el núcleo central** y de **cómo debe modificarse el cinturón protector** resultante para que un programa sea capaz de explicar y predecir los fenómenos observables. En palabras del propio Lakatos (1970, p. 135), "la heurística positiva consiste en un conjunto parcialmente articulado de sugerencias o indicaciones sobre cómo cambiar y desarrollar las 'variantes refutables' del programa de investigación, cómo modificar, refinar el cinturón protector 'refutable'".

Además de un programa teórico, la heurística positiva contenía otro experimental. Dicho programa incluía el desarrollo de telescopios más precisos, junto con las teorías necesarias para su utilización en astronomía, tales como aquellas que **proporcionan los medios adecuados** para tener en cuenta la refracción de la luz en la atmósfera terrestre.

Una característica importante de estos ejemplos del desarrollo de los programas de investigación lo constituye la etapa comparativamente tardía en que resultan oportunas las comprobaciones observacionales.

Los primeros trabajos de un programa se realizan sin prestar atención a las aparentes falsaciones que aparecen en la observación, o a pesar de ellas. Hay que dar una oportunidad al programa de investigación para que haga efectivo todo su potencial. Hay que construir un cinturón protector adecuado y convenientemente sofisticado

Cuando se ha desarrollado un programa hasta un punto en que es conveniente someterlo a pruebas observacionales, según Lakatos son las confirmaciones y no las falsaciones las que tienen capital

importancia. El valor de un programa de investigación viene indicado por la medida en que conduce a predicciones nuevas que son confirmadas.

La **principal señal** del mérito de un programa de investigación es la medida en que es capaz de **conducir a predicciones nuevas que resultan confirmadas**. Una **segunda señal** implícita en nuestra discusión anterior, es que un programa de investigación debe ser en verdad un programa. La heurística positiva debe ser lo bastante coherente para **guiar la investigación futura diseñando un programa**.

En todo caso, un programa de investigación **progresivo** será uno que mantenga su coherencia y que conduzca, al menos intermitentemente, a nuevas predicciones que resulten confirmadas, mientras que un programa **degenerativo** será el que pierda su coherencia y/o fracase en llevar a nuevas predicciones confirmadas. La sustitución de un programa degenerativo por otro progresivo constituye la versión de Lakatos de **revolución científica**.

9.3 LA METODOLOGÍA DENTRO DE UN PROGRAMA Y LA COMPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS

El trabajo que se realiza dentro de un solo **programa de investigación** supone la expansión y modificación de su cinturón protector añadiendo y articulando diversas hipótesis.

Se puede permitir cualquier maniobra mientras **no sea ad hoc** (en el sentido analizado en el capítulo 6). Las modificaciones o adiciones al cinturón protector de un programa de investigación deben ser comprobables de forma independiente. Los científicos o grupos de científicos pueden desarrollar el cinturón protector de la manera que deseen, siempre que sus maniobras ofrezcan la oportunidad de hacer nuevas comprobaciones y, por tanto, la posibilidad de realizar nuevos descubrimientos. Cuantas más propuestas comprobables se hagan para resolver el problema, tanto mejor, porque así aumentan las oportunidades de éxito (donde éxito significa la confirmación de la nueva predicción que resulte de la propuesta). **La metodología de Lakatos excluye las propuestas ad hoc**.

Un segundo tipo de **maniobra prohibido** por la metodología de Lakatos es el que va **en contra del núcleo central**. Una propuesta de este tipo destruye la coherencia de un programa y equivale a salirse de él. El hecho de que cualquier parte del complejo laberinto teórico pueda ser responsable de una aparente falsación plantea un serio problema al falsacionista, que confía en un método general de conjeturas y refutaciones. Para él, la incapacidad de localizar la fuente del problema da como resultado un caos ametódico. La metodología de Lakatos está diseñada para evitar esa consecuencia. **Se mantiene el orden gracias a la inviolabilidad del núcleo central de un programa** y a la heurística positiva que le acompaña. La proliferación de conjeturas ingeniosas dentro de ese marco le llevará a progresar, siempre que algunas de las predicciones resultantes de las conjeturas ingeniosas tengan éxito de vez en cuando. Los resultados de las comprobaciones experimentales son los que determinan de modo muy sencillo las decisiones de mantener o rechazar una hipótesis. La relación de la observación con una hipótesis que se está comprobando es relativamente poco problemática dentro de un programa de investigación, debido a que el núcleo central y la heurística positiva sirven para definir un lenguaje observacional bastante estable.

Lakatos no estaba satisfecho con las implicaciones relativistas de la teoría de Kuhn, y buscó una norma que quedara fuera de los paradigmas particulares o, en el caso de Lakatos, programas de investigación que pudieran usarse para identificar algún sentido no relativista para el progreso de la ciencia. En la medida en que llegó a tener tal norma, ésta radicaba en sus conceptos de programas de investigación progresivos y degenerativos. El **progreso** implica la **sustitución de un programa degenerativo por uno progresivo**, siendo este último una mejora sobre el primero en el sentido de que **ha demostrado predecir de modo más eficiente nuevos fenómenos**.

9.4 NUEVAS PREDICCIONES

La medida no relativista del progreso que Lakatos proponía se basaba fuertemente en la noción de nueva predicción. Un programa es superior a otros en cuanto que pueda predecir con más éxito un fenómeno nuevo.

Se puede decir que estos fenómenos implican una **predicción nueva de fenómenos** más que la **predicción de nuevos fenómenos**. En vista de esto, deberíamos reformular la metodología de Lakatos de manera que un programa sea progresivo en la medida en que hace predicciones naturales que resultan confirmadas, en oposición a las nuevas, donde "natural" se opone a "forzado" o "ad hoc".

9.5 PRUEBA DE LA METODOLOGÍA FRENTE A LA HISTORIA

Lakatos, al igual que Kuhn, pensaba que era deseable que toda teoría de la ciencia fuera capaz de encontrar un sentido a la historia de la ciencia.

Yo sugiero que lo esencial de la posición de Lakatos, tal como fue descrita en su texto de 1978, es lo siguiente. En la historia de la ciencia se dan episodios progresivos indiscutibles, y se pueden reconocer como tales previamente a toda filosofía de la ciencia. Hemos de tener alguna noción preteórica de la ciencia antes de formular la pregunta de cuál es la mejor manera de categorizarla, y esta noción preteórica debe incluir la capacidad de reconocer los ejemplos clásicos de los principales logros científicos, tales como los de Galileo y Einstein. Con estos supuestos como trasfondo, podemos exigir que cualquier metodología o filosofía de la ciencia sea compatible con ellos.

Se puede criticar, como hice en la sección anterior, la versión primera de Lakatos de su metodología de los programas de investigación, sobre la base de que utiliza una noción de predicción nueva que hace imposible aprehender el sentido en el que la astronomía de Copérnico era progresiva.

Lakatos llegó a ver en la ayuda que presta a la historia de la ciencia la principal virtud de su metodología. **El historiador debe intentar identificar los programas de investigación, caracterizar sus núcleos centrales y sus cinturones protectores, y documentar la manera como progresaron o degeneraron.** De este modo, mediante la competencia entre programas, se puede iluminar el camino de cómo progresa la ciencia.

Si bien la metodología de Lakatos puede proporcionar sugerencias a los historiadores de la ciencia, **no era intención de Lakatos el que fueran una fuente de consejos para los científicos.** Esto llegó a ser una conclusión inevitable de Lakatos, dada la manera en que le pareció necesario modificar el falsacionismo para superar los problemas que enfrentaba. No se debe desechar teorías frente a falsaciones aparentes, porque la culpa podría en cierto momento atribuirse a otro origen (y no a la teoría), y porque éxitos aislados no establecen para siempre el mérito de una teoría.

Pero dado este paso, está claro que la metodología de Lakatos no puede dar consejo inmediato sobre cuándo debe abandonar un científico un programa particular de investigación, o preferir un programa particular de investigación antes que otro. **No es irracional, o necesariamente equivocado, el que un científico siga trabajando dentro de un programa degenerativo, si cree que hay modos posibles de revivirlo.** Sólo a largo plazo (es decir, desde una perspectiva histórica) se puede usar la metodología de Lakatos para comparar significativamente programas de investigación.

En relación con esto, Lakatos llegó a hacer distinción entre la **valoración** de un programa de investigación, que sólo puede hacerse con perspectiva histórica, y el **consejo** a los científicos, y negó que ofrecer éste fuera el propósito de su metodología. "No existe la racionalidad instantánea en ciencia" se convirtió en uno de los lemas de Lakatos; así captó el sentido en el que él consideraba que el positivismo y el falsacionismo aspiraban a demasiado, en cuanto que pudiera pensarse que ofrecen criterios útiles para la aceptación o rechazo de teorías.

9.6 PROBLEMAS QUE PRESENTA LA METODOLOGÍA DE LAKATOS

Crítica 1 - El Núcleo: Para Lakatos es lícito suscitar la cuestión de si su metodología es adecuada descriptivamente. Hay razones para dudar de que sea así. Por ejemplo, ¿sirven con central para identificar los programas de investigación que se pue-conceptos tales como el de "núcleo dan encontrar en la historia de la ciencia? (Evidencia en contrario surge de la medida en que los científicos tratan a veces de resolver problemas ajustando los fundamentos de las teorías o programas con los que trabajan

Crítica 2 - Las Decisiones Metodológicas: Según Lakatos (1970, p. 133) el núcleo central de un programa se vuelve infalsable por "las decisiones metodológicas de sus protagonistas". ¿Son estas decisiones una realidad histórica o una ficción de la imaginación de Lakatos? Lakatos no da en realidad ninguna prueba de la respuesta que necesita, y no está claro qué clase de estudio proporcionaría dicha prueba. El tema es vital para Lakatos, pues las decisiones metodológicas son el centro de la distinción entre su propia posición y la de Kuhn. La propuesta de Kuhn de "análisis sociológico" para entender el actuar científico conduce a un **relativismo inaceptable para Lakatos.** De modo que, **según él, la cohesión se consigue mediante decisiones metodológicas racionales.** Lakatos no da una respuesta al reproche de que estas decisiones no tienen ninguna realidad histórica (ni contemporánea), ni da una respuesta clara a la cuestión del sentido en que se debieran considerar racionales.

Crítica 3 - Definir lo Científico en el Presente: Lakatos afirmó que el "problema central de la filosofía de la ciencia es el de enunciar las condiciones universales bajo las cuales una teoría es científica", un problema que está "estrechamente ligado al problema de la racionalidad de la ciencia" y cuya solución "debería servirnos de guía en cuanto a la aceptación de si una teoría científica es racional o no". Queda claro a partir de los detalles de la posición de Lakatos, y de sus propios comentarios a estos detalles, que la metodología de Lakatos no fue capaz de estar a la altura de estas expectativas. No dio reglas para la eliminación de programas enteros de investigación, porque es racional aferrarse a un programa degenerativo en la esperanza de que podrá regresar. Y si fue científico aferrarse a la teoría copernicana durante el siglo que le llevó producir frutos significativos, ¿por qué no serían científicos los marxistas (uno de los blancos preferidos de Lakatos) al intentar desarrollar el materialismo histórico hasta el punto en que produzca frutos significativos? **Lakatos concedió en efecto que su metodología no estaba en posición de diagnosticar que una teoría contemporánea sea "contaminación intelectual" no científica**, toda vez que había reconocido y admitido, en el contexto de la ciencia física, que **su metodología sólo podía hacer juicios retrospectivos con la ayuda de la perspectiva histórica posterior**. Si no hay "racionalidad instantánea", no puede haber tampoco un rechazo inmediato del marxismo, la sociología o cualquiera de las otras bêtes noires de Lakatos.

Crítica 4 - La Física como Base: Lakatos y sus seguidores hicieron la defensa necesaria mediante el estudio de casos de las ciencias físicas a lo largo de los últimos trescientos años. Pero si la metodología apoyada de esta manera se usa entonces para juzgar otras áreas, tales como el marxismo o la astrología, **lo que se está en efecto suponiendo**, sin argumentación alguna, **es que todas las áreas de estudio deben compartir las características de la física**, si es que han de ser consideradas científicas. La física puede, y a menudo lo hace así, proceder aislando mecanismos individuales (gravedad, fuerzas electromagnéticas, los mecanismos que actúan al colidir partículas elementales, etc.) en las circunstancias artificiales de un experimento controlado. No se pueden hacer ensayos de esta manera con la gente y las sociedades, sin destruir lo que se está investigando. Los sistemas vivos necesitan de una gran complejidad para funcionar, de modo que se puede esperar que incluso la biología exhiba diferencias importantes con la física.

Crítica 5 - Normas para el Cambio: Lakatos defiende que Newton produjo en la práctica un cambio en las normas científicas, cambio que Lakatos considera claramente progresivo. Si es verdad que Newton modificó las normas científicas para mejorarlas, entonces podría preguntarse, ¿con respecto de qué normas era progresivo el cambio? Tenemos aquí un problema similar al que confrontó Kuhn.

10. La Teoría Anarquista de la Ciencia de Feyerabend

10.2 Argumentación de Feyerabend contra el Método

Feyerabend llegó a afirmar que, si existe un solo principio, inmutable, del método científico, éste es el de "todo vale". La principal línea argumental de Feyerabend intenta minar las ideas de método y progreso presentadas por los filósofos como características de la ciencia, retándolas en su propio terreno de la siguiente manera. Toma los ejemplos de cambio científico que sus oponentes consideran como instancias clásicas del progreso científico y muestra que, en cuanto hechos históricos, estos cambios no se ajustan a las teorías de la ciencia propuestas por dichos filósofos.

Galileo como Ejemplo.

El principal ejemplo a que recurre comprende los adelantos en física y astronomía llevados a cabo por Galileo. Feyerabend usa el caso de Galileo ya que es el que los epistemólogos consideran "el origen de la ciencia", por lo que si una propuesta epistemológica sobre el método no puede explicar lo hecho por Galileo, no debería ser tomada en cuenta.

Galileo, lejos de aceptar los hechos que sus contemporáneos daban por demostrados, necesitó conquistar los sentidos con la razón, e incluso reemplazar los sentidos por un "sentido superior y mejor", el telescopio. Galileo necesitó "conquistar" la evidencia de los sentidos con el uso de la Razón en dos

instancias: para rechazar la afirmación de que **(1)** la Tierra es estacionaria, y que **(2)** los tamaños aparentes de Venus y Marte no cambian apreciablemente en el transcurso del año.

La Tierra no es estacionaria: Si se arroja una piedra desde lo alto de una torre, cae a la base de la torre. Ésta, y otras experiencias similares, pueden tomarse como pruebas de que la Tierra es estacionaria. La velocidad de una bola que rueda por una pendiente sin rozamiento aumenta, porque en cierto grado cae hacia el centro de la Tierra. A la inversa, la velocidad de una bola que rueda hacia arriba en una pendiente sin rozamiento disminuirá, porque sube separándose del centro de la Tierra. Una vez que ha persuadido al lector de que acepte esto por obvio, se le pregunta ahora qué sucede a la velocidad de la bola si la pendiente es perfectamente horizontal. Parecería que la respuesta es que la velocidad ni aumentará ni disminuirá, pues la bola ni sube ni cae. El movimiento horizontal de la bola persiste y permanece constante. Aunque esto no llega a la ley de inercia de Newton, es un ejemplo de movimiento uniforme que persiste sin una causa, y le basta a Galileo para contrarrestar un número de argumentos que se oponen al giro de la Tierra. Galileo extrae la implicación de que el movimiento horizontal de la piedra que cae desde la torre, movimiento que comparte con la torre al girar la Tierra, permanece constante. Ésta es la causa de que siga con la torre y golpee el suelo a su pie. De este modo, el argumento de la torre no establece que la Tierra sea estacionaria, como se había supuesto. Como el propio Galileo admite, su argumentación no apeló para tener éxito a resultados de la observación o experimentación.

Los tamaños aparentes de Venus y Marte no cambian apreciablemente en el transcurso del año: Galileo no contaba con una teoría adecuada o detallada del telescopio, de modo que no podía apelar a ella para defender los datos telescópicos. Es cierto que había procedimientos de ensayo y error para reivindicar las vistas a través del telescopio en el contexto terrestre. Pero la justificación del uso terrestre del telescopio no podía ser usada sin más para el uso astronómico. Al mirar los cielos nos encontramos en terreno no familiar y carecemos de guía para distinguir lo que hay realmente de lo que es propio del aparato. Existía incluso la evidencia directa de que los datos del telescopio eran erráticos, por cuanto que magnificaban la Luna en distinta proporción que los planetas y las estrellas. Galileo necesitó recurrir a la propaganda y a la astucia, y eso es lo que hizo.

Galileo prevalece a causa de su estilo y de sus inteligentes técnicas de persuasión, a causa de que escribe en italiano y no en latín, y a causa de que apela a las gentes, opuestas por temperamento a las viejas ideas y a los modelos de conocimiento relacionados con ellas.

Postura de Feyerabend sobre otros Epistemólogos.

Debiera estar claro que, si la interpretación de Feyerabend de la metodología de Galileo es la correcta y típica de la ciencia, las concepciones normales **positivistas**, inductivistas y **falsacionistas** de la ciencia tendrían serios problemas para incorporarla. Puede adaptarse a la metodología de **Lakatos**, según Feyerabend, pero sólo porque esta metodología es tan laxa que puede adaptar casi todo. Feyerabend embromaba a Lakatos, dándole la bienvenida como "compañero anarquista", bien que "disfrazado" y dedicando, burlón, el *Against method* a Lakatos, "amigo y compañero anarquista".

Feyerabend y **Kuhn** acuñaron, independientemente el uno del otro, el término "inconmensurable" para describir la relación entre dos teorías o paradigmas que no pueden ser comparados lógicamente por falta de hechos teóricamente neutros que puedan ser usados en la comparación. **Kuhn** evitó las conclusiones anarquistas de Feyerabend, esencialmente, apelando al consenso social que restaura la ley y el orden. Feyerabend (1970) rechazó la llamada de Kuhn al consenso social de la comunidad científica, en parte porque no creía que Kuhn distinguía entre modos legítimos e ilegítimos de conseguir el consenso, y también porque no creía que la llamada al consenso fuera capaz de distinguir entre la ciencia y otras actividades tales como la teología y el crimen organizado.

Según Feyerabend, el alto prestigio de la ciencia es un dogma peligroso, que adopta un papel represor similar al que, según su retrato, representó el cristianismo en el siglo XVII, teniendo en mente episodios tales como las luchas de Galileo con la Iglesia.

10.3 Defensa de Feyerabend de la Libertad

La teoría de Feyerabend de la ciencia se sitúa dentro de un entramado ético que concede un alto valor a la **libertad individual**, e implica una actitud que Feyerabend describe como "actitud humanitaria". Feyerabend fundamenta, desde este punto de vista humanitario, su **concepción anarquista de la ciencia** en que aumenta la libertad del individuo **emancipándole de restricciones metodológicas**, y en que, más en general, **deja al individuo la libertad de elegir entre ciencia y otras formas de conocimiento**.

En las escuelas, por ejemplo, se enseña la ciencia como si ello fuera lo natural. "Así, mientras que un norteamericano puede ahora escoger la religión que le guste, no se le permite todavía exigir que sus hijos aprendan magia en lugar de ciencia en la escuela. Existe una separación entre Estado e Iglesia, pero no hay separación entre Estado y ciencia".

La culminación del alegato de Feyerabend **contra el método**, junto con su defensa de una marca particular de libertad para el individuo, es su **teoría anarquista del conocimiento**.

Ninguno de los métodos que Carnap, Hempel, Nagel [tres prominentes positivistas], Popper o incluso Lakatos desean utilizar a fin de racionalizar los cambios científicos puede ser aplicado, y el único que puede serlo, la refutación, queda muy limitado en su fuerza. Lo que queda son juicios estéticos, juicios del gusto, prejuicios metafísicos, deseos religiosos; dicho brevemente, lo que queda son nuestros deseos subjetivos: la ciencia más avanzada y general devuelve al individuo una libertad que parece perder en su parte más pedestre.

No existe, pues, un método científico. Los científicos siguen sus deseos subjetivos. Todo vale.

10.4 Crítica del Individualismo de Feyerabend

Un problema central en la noción de libertad de Feyerabend nace de la medida en que es enteramente negativa ("**Libertad Negativa**"), en el sentido de que entiende la libertad como **ausencia de restricciones**. Los individuos deben ser libres de toda coacción para poder seguir sus deseos subjetivos y hacer lo que les plazca.

Sin embargo, la libertad de palabra puede ser considerada, desde un punto de vista positivo ("**Libertad Positiva**"), en términos de los **recursos de que dispone el individuo para hacer** oír sus opiniones.

El filósofo del siglo XVII David Hume ilustró bellamente el aspecto al que me estoy refiriendo, al criticar la idea de Contrato Social de John Locke. Locke había interpretado que el contrato social era adoptado libremente por los miembros de una sociedad democrática y argumentado que todo el que no quisiera suscribir el contrato era libre de emigrar. Hume respondió de la manera siguiente:

¿Podemos decir seriamente que un campesino o un artesano pobre tiene libertad de elección para dejar su país, cuando no conoce ninguna lengua o costumbre extranjera y vive al día del pequeño salario que percibe? Igualmente podríamos afirmar que un hombre que permanece en un barco con-siente libremente en la dominación del capitán, aunque haya sido llevado a bordo mientras dormía y que para dejar el barco tenga que saltar al mar y perecer.

Los individuos nacen en una sociedad que preexiste y que, en cierto sentido, tiene características que ellos no eligen ni pueden estar en posición de elegir. Las opciones que les están abiertas y, por consiguiente, el sentido preciso en que son libres, estarán determinadas por el acceso que puedan tener en la práctica a los recursos necesarios para las varias opciones. Bien sean cambios en la ciencia, bien en la sociedad en general, el trabajo teórico principal implica una comprensión de la situación a la que se enfrenta el individuo, y no una llamada generalizada a una libertad sin restricciones.

Es irónico que Feyerabend, que en su estudio de la ciencia se extiende largamente para negar la existencia de hechos teóricamente neutrales, apela en su teoría social a la noción, mucho más ambiciosa, de Estado ideológicamente neutral.

11. Cambios Metódicos del Método

11.1 En contra del Método Universal

Sugiero que, en cierto sentido, puede sostenerse el alegato de Feyerabend contra el método, siempre que tengamos clara la noción de método que ha sido refutada. **El alegato de Feyerabend lo es en contra de la afirmación de que existe un método universal y ahistórico en la ciencia que contenga las normas que todas las ciencias deben respetar si quieren merecer el título de "ciencia".** El término "universal" es usado aquí para indicar que el método propuesto ha de aplicarse a todas las ciencias o ciencias putativas (física, psicología, ciencia de la creación o cualquier otra) mientras que el término "ahistórico" señala el carácter intemporal del método.

Como dice Feyerabend, "La idea de que la ciencia pueda, y deba, conducirse según reglas fijas y universales es poco realista a la vez que perniciosa", "va en detrimento de la ciencia, puesto que desprecia las complejas condiciones físicas e históricas que influyen en el cambio científico" y "hace a la ciencia menos adaptable y más DETERMINISTA".

Hemos visto que la respuesta de Feyerabend en su alegato en contra del método consiste en suponer que no hay método, que los científicos siguen sus propios deseos subjetivos, y que todo vale. No obstante, **método universal y ningún método no agotan todas las posibilidades.**

Un **camino intermedio** sostendría que hay métodos y normas en la ciencia, pero que pueden variar de una ciencia a otra y pueden cambiar dentro de una ciencia, y cambiar a mejor. El alegato de Feyerabend no sólo no se opone a este punto de vista intermedio, sino que su ejemplo de Galileo puede ser interpretado de forma que lo apoye.

Sostengo que hay un camino intermedio, según el cual **existen métodos y normas históricamente contingentes, implícitos en las ciencias que han tenido éxito.** Si he de defender un cambio en el método científico de un modo que evite el relativismo radical, estoy obligado a mostrar de qué manera tal cambio es para mejor. Pero, ¿mejor según qué normas? Parecería que, a menos que existan **supernormas** para juzgar cambios en las normas, esos cambios no pueden ser interpretados de manera no relativista.

Pero las supernormas nos retrotraen al método universal (que se supone que proporciona tales normas), por lo que, o existe un método universal, o bien hay relativismo. No existiría término medio.

11.2 Datos observados con el Telescopio en lugar de los observados a simple vista: Un Cambio de Normas

Galileo se enfrentaba con una situación en la que la confianza en los sentidos, incluyendo los datos obtenidos a simple vista, era "el criterio mismo de la ciencia". Para poder introducir el **telescopio** y conseguir que los datos telescópicos reemplazaran y anularan algunos datos obtenidos a simple vista, necesitaba desafiar este criterio; cuando lo hizo, efectuó un cambio en las normas de la ciencia. Como hemos visto, **Feyerabend** no creyó que Galileo pudo imponer su punto de vista y tuvo que recurrir a la propaganda y a la astucia. **Los hechos históricos dicen algo distinto.**

Galileo recurrió al fenómeno de **irradiación** para contribuir al descrédito de las observaciones a simple vista de los planetas y para fundamentar su preferencia por las observaciones a través del telescopio. La hipótesis de Galileo fue que el ojo introduce un impedimento propio cuando ve fuentes de luz pequeñas, brillantes y distantes contra un fondo oscuro. A causa de esto, tales objetos aparecen festoneados de rayos adventicios y extraños. Así, Galileo explicaba en otro lugar que si se miran las estrellas a simple vista, se presentan a nosotros no con sus tamaños (por así decir, físicos), sino como irradiadas por un cierto fulgor y como bordeadas de rayos centelleantes. **La irradiación queda eliminada por el telescopio en el caso de los planetas.**

Con una demostración práctica sencilla, Galileo pudo probar que la vista sin ayuda da información inconsistente al mirar fuentes de luz pequeñas, brillantes en comparación con su entorno, tanto en el campo terrestre como en el del cielo. El fenómeno de la irradiación, para el que Galileo facilitó un cúmulo de evidencias, además de la más directa demostración con la lámpara, indicaba que no son confiables las observaciones a simple vista de fuentes de luz pequeñas y brillantes.

Si ahora reparamos en que el telescopio elimina la irradiación en la observación de los planetas, y más aún, en que las variaciones en el tamaño aparente son compatibles con las variaciones observables a simple vista a la luz del día, **comienza a emerger una argumentación fuerte en favor de los datos telescópicos.**

Hemos revisado la manera como argumentó Galileo en favor de la aceptación de algunos hallazgos importantes al telescopio, de manera eficaz, a mi juicio, como lo demuestra el hecho de que convenció a todos sus rivales históricos en un breve lapso. Pero al hacer su alegato, Galileo dio el primer paso en lo que había de ser una tendencia común en la ciencia, esto es, el reemplazo de los datos a simple vista por los obtenidos por medio de instrumentos, a la vez que violaba "el criterio mismo de la ciencia" y originaba un **cambio en dicho criterio.**

11.3 Cambio a Trozos de Teoría, Método y Modelos

¿Cómo fue posible que Galileo se las arreglara para modificar las normas enfrentándose racionalmente a argumentos tales que dicen que era imposible? Pudo hacerlo así porque había mucho en común entre él y sus rivales. Había bastante coincidencia en cuanto a sus objetivos. Los **cambios metódicos** se dan al encontrar un "campo común" no inconmensurable entre la postura hegemónica y la postura que trae la nueva propuesta científica. De esta manera, los cambios del método científico se darán de forma metódica y fragmentada, progresando hacia un mejor método.

Los oponentes de Galileo no tenían más opción sensata que aceptar algunas observaciones suyas de menor entidad, tales como la observación de que una lámpara parece más grande de lo que realmente es su tamaño a cierta distancia de noche, y que Venus parece menor a la luz del día que en la oscuridad de la noche. Observaciones compartidas como éstas, con el trasfondo de un objetivo también compartido, fueron suficientes para que Galileo pudiera convencer a sus oponentes, usando "hábilés técnicas de persuasión" que no encerraban más que argumentos directos, de manera tal que se mostraron dispuestos a abandonar "el criterio mismo de la ciencia" y a aceptar algunos datos telescópicos en lugar de la contrapartida a simple vista.

La idea general es que en un tiempo determinado pueden modificarse progresivamente partes cualesquiera de la red de objetivos, métodos, normas, teorías y hechos observacionales que constituyen una ciencia, y que las partes restantes de la red servirán de trasfondo contra el cual se darán las razones del cambio. No obstante, no será ciertamente posible dar razones para cambiar todo lo de la red de una vez, pues entonces no habría suelo en el que asentarse para argumentar. De este modo, si fuera típico de la ciencia el que los científicos rivales ven todo diferente desde el punto de vista de sus paradigmas respectivos, y viven en mundos distintos, hasta el punto que no comparten nada, sería en verdad imposible captar un sentido objetivo según el cual la ciencia progresa. Pero no hay situaciones en la ciencia, ni en su historia, ni, en rigor, en nada que respondan a esta caricatura. No necesitamos una concepción universal, ahistórica, del método científico para dar una justificación objetiva del progreso en la ciencia; además, es posible dar una explicación objetiva de cómo se puede mejorar el método.